第 6 章練習解答

CH06-E1

1.

$$p_A(\lambda) = (3-\lambda)^2 - 1 = (\lambda - 4)(\lambda - 2).$$

Eigenvalues $4, 2$。

2. $\lambda = 4$ 時 $x_1 = x_2$：

$$E_4 = \operatorname{span}\{(1,1)^T\}.$$

$\lambda = 2$ 時 $x_1 + x_2 = 0$：

$$E_2 = \operatorname{span}\{(1,-1)^T\}.$$

兩個 geometric multiplicities 都是 1。

3.

$$u_0 = (2,0)^T = (1,1)^T + (1,-1)^T.$$
$$u_k = 4^k(1,1)^T + 2^k(1,-1)^T = \begin{bmatrix} 4^k + 2^k \\ 4^k - 2^k \end{bmatrix}.$$

CH06-E2

1. Trace 5、det 6：

$$p_A(\lambda) = (\lambda - 3)(\lambda - 2).$$

$\lambda = 3$ 可取 $x_1 = (2,1)^T$；$\lambda = 2$ 可取 $x_2 = (1,1)^T$。

2.

$$X = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \qquad X^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}.$$
$$A = X \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} X^{-1}.$$

3.

$$A^5 = X \begin{bmatrix} 243 & 0 \\ 0 & 32 \end{bmatrix} X^{-1}.$$

先乘前兩項：

$$\begin{bmatrix} 486 & 32 \\ 243 & 32 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 454 & -422 \\ 211 & -179 \end{bmatrix}.$$

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

CH06-E3

1. Upper triangular diagonal 都是 2：

$$p_A(\lambda) = (\lambda - 2)^2.$$

Algebraic multiplicity 2。

$$(A - 2I)x = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} x = 0$$

只給 $x_2 = 0$，所以

$$E_2 = \text{span}\{(1, 0)^T\}, \qquad g_2 = 1.$$

2. 只有一條 eigen-direction，不可 diagonalize。

3.

$$A = 2I + N, \qquad N = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \qquad N^2 = 0.$$

Binomial：

$$A^k = 2^k I + k2^{k-1} N = \begin{bmatrix} 2^k & k2^{k-1} \\ 0 & 2^k \end{bmatrix}.$$

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

CH06-E4

1. Matrix

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

有 eigenvalues $3, 1$。Orthonormal eigenvectors：

$$q_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1)^T,$$
$$q_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1)^T.$$

2.

$$u(0) = (1, 3)^T$$
$$q_1^T u(0) = -\sqrt{2}, \qquad q_2^T u(0) = 2\sqrt{2}.$$

3.

$$u(t) = -\sqrt{2}e^{3t}q_1 + 2\sqrt{2}e^{t}q_2.$$

展開：

$$u(t) = \begin{bmatrix} -e^{3t} + 2e^{t} \\ e^{3t} + 2e^{t} \end{bmatrix}.$$

兩 eigenvalues positive，solution 長期成長，dominant direction 是 q_1。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

CH06-E5

1.

$$p(\lambda) = \lambda^2 + 1, \qquad \lambda = \pm i.$$

$\lambda = i$ 的 complex eigenvector 可取 $(1, -i)^T$；$\lambda = -i$ 則可取其共軛 $(1, i)^T$。

2. Real solution：

$$u(t) = \begin{bmatrix} c_1 \cos t - c_2 \sin t \\ c_1 \sin t + c_2 \cos t \end{bmatrix}.$$

$u(0) = (c_1, c_2)^T$。

3.

$$\frac{d}{dt}(x^2 + y^2) = 2x(-y) + 2y(x) = 0.$$

Orbit 在 circle 上。

4. Matrix

$$\begin{bmatrix} \alpha & -1 \\ 1 & \alpha \end{bmatrix}$$

eigenvalues $\alpha \pm i$。$\alpha < 0$ 時解衰減，零解漸近穩定；$\alpha = 0$ 時為有界旋轉，零解是 Lyapunov stable，但不漸近穩定；$\alpha > 0$ 時非零解向外螺旋，零解不穩定。

CH06-E6

1. $S^T = S$，$x^T S x$ 可寫成

$$2(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_1 x_2 + x_2 x_3).$$

是 symmetric quadratic form。

2. $Sx = \lambda x$，左乘 x^*：

$$x^* S x = \lambda x^* x.$$

左端等於自己的 conjugate，所以 real；$x^* x > 0$，故 λ real。

3. 由第 2 小題可知特徵值為實數；若 $Sx = \lambda x$、$Sy = \mu y$，使用共軛內積：

$$\lambda x^* y = (Sx)^* y = x^* S y = \mu x^* y.$$

$\lambda \neq \mu$ 給 $x \perp y$。

4. Spectral theorem 保證存在 orthonormal eigenbasis Q 與 real diagonal Λ，使

$$S = Q \Lambda Q^T.$$

Eigenvectors 必須真的對應 eigenvalues；只有 repeated eigenspace 內可自由選正交方向。

CH06-E7

1. Characteristic：

$$p_S(\lambda) = (\lambda - 1)(\lambda - 3),$$

eigenvalues $3, 1$ 都 positive。

Leading minors：

$$\Delta_1 = 2 > 0, \qquad \Delta_2 = 3 > 0.$$

Energy：

$$x^T S x = x_1^2 + (x_1 - x_2)^2 + x_2^2 > 0$$

對 $x \neq 0$。

2. Spectral coordinates：

$$3y_1^2 + y_2^2 = 1.$$

沿 y_1 方向的半軸長為 $1/\sqrt{3}$，沿 y_2 方向為 1。

3. $x^T S x$ 在 $\|x\| = 1$ 的最大值是 largest eigenvalue 3，minimum 是 1。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

CH06-E8

1. Upper triangular diagonal 全為 -1：

$$\lambda = -1, -1, -1.$$

Trace -3，det -1。

2. 令

$$N = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

$$N^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \qquad N^3 = 0.$$

$$e^{At} = e^{-t} \begin{bmatrix} 1 & t & t^2/2 \\ 0 & 1 & t \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

3. 所有 real parts $-1 < 0$，zero solution asymptotically stable，$e^{At} \to 0$。

4. 一般而言，漸近穩定不保證範數單調下降，但本題矩陣在 2-norm 下其實單調收縮，因 $(A + A^T)/2$ 的最大特徵值為 $-1 + \sqrt{2}/2 < 0$，故對非零 u，有 $d\|u\|^2/dt = u^T(A + A^T)u < 0$；零向量時導數為零。真正的反例是 $B = \begin{bmatrix} -1 & 4 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$，特徵值皆為 -1，但對 $u = (1, 1)^T$ 初始能量導數為 $u^T(B + B^T)u = 4 > 0$。漸近穩定只保證最後衰減，不能只見多項式因子就宣稱暫態放大。

令 $\delta = 1 - \sqrt{2}/2 > 0$。對每個初值 v，微分不等式給 $\|e^{At}v\|_2 \le e^{-\delta t}\|v\|_2$。由半群性，$\|e^{A(s+t)}\|_2 \le e^{-\delta t}\|e^{As}\|_2$（$s, t \ge 0$），因此算子範數也單調下降。

CH06-E9

1. A, B invertible：

$$BA = A^{-1}(AB)A.$$

BA 與 AB similar，所以 eigenvalues 相同。

2. 若 A diagonalizable 且所有 eigenvalues 0，對 eigenbasis 每個 v_i：

$$Av_i = 0.$$

Matrix 在完整 basis 上都是 zero，故 $A = 0$。

3. 反例

$$N = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

只有 eigenvalue 0，但 $N \neq 0$，也不可 diagonalize。

CH06-E10

因 $d_5 = 10$ 已達全維度，之後的 d_k 都是 10。對 k=1 至 6，一階差分依序為 $(3, 3, 2, 1, 1, 0)$，即長度至少 k 的 block 數。相鄰差為 $(0, 1, 1, 0, 1)$，所以長度恰為 2、3、5 的 block 各一個：

$$J = \operatorname{diag}(J_5(0), J_3(0), J_2(0)).$$

總維度為 $5 + 3 + 2 = 10$。秩與零度相加為 10，故 $\operatorname{rank} N = 10 - 3 = 7$、$\operatorname{rank} N^2 = 10 - 6 = 4$。$d_4 = 9 < 10 = d_5$，所以 $N^4 \neq 0$、$N^5 = 0$，最小 m 是 5。$d_1 = 3$ 計的是每條鏈最後被送至零的端點數，也就是 block 總數；不是最大鏈長。

CH06-E11

寫 $B=-I+4N$，其中 $N=\begin{bmatrix}0&1\\0&0\end{bmatrix}$、$N^2=0$。因此

$$e^{Bt}=e^{-t}(I+4tN),\qquad u(t)=e^{-t}(1+4t,1)^T/\sqrt{2}.$$

任意初值 $(a,b)^T$ 的解是 $e^{-t}(a+4tb,b)^T$。因 e^{-t} 與 te^{-t} 都趨零，所有初值的解都趨零，且固定矩陣的演化算子在 $t\ge 0$ 有界，故零解漸近穩定。

令 $h(t)=\|u(t)\|_2^2=e^{-2t}[(1+4t)^2+1]/2$。微分得 $h'(t)=e^{-2t}[4z-z^2-1]$，其中 $z=1+4t\ge 1$。唯一合法零點是 $z=2+\sqrt{3}$；之前導數為正，之後為負，所以全域最大值發生在

$$t_*=(1+\sqrt{3})/4,\quad \max_{t\ge 0}\|u(t)\|_2=e^{-(1+\sqrt{3})/4}\sqrt{4+2\sqrt{3}}\approx 1.379.$$

C 的同初值解為 $e^{-t}u_0$，範數自 1 單調下降。B 的對稱部分 $H=\begin{bmatrix}-1&2\\2&-1\end{bmatrix}$ 滿足 $Hu_0=u_0$，故 $h'(0)=2u_0^THu_0=2$。但初值 e_1 的解仍是 $e^{-t}e_1$，單調衰減。

第 2 題只固定一個初值。算子範數 $\|e^{Bt}\|_2=\max_{\|v\|_2=1}\|e^{Bt}v\|_2$ 對每個 t 都另行尋找最佳方向，兩者不能混用。本題的曲線只是算子範數的下界。

CH06-E12

$p_A(t)=(t-2)^2(t+1)$。解 $(A-2I)x=0$ 得 $E_2=\operatorname{span}\{e_1\}$，所以特徵值 2 的代數重數是 2、幾何重數是 1；$E_{-1}=\operatorname{span}\{e_3\}$。

取廣義特徵向量 $e_2/3$，則 $(A-2I)(e_2/3)=e_1$、$(A-2I)e_1=0$，而 $(A+I)e_3=0$。令

$$P=[e_1,e_2/3,e_3]=\operatorname{diag}(1,1/3,1),\quad \det P=1/3\neq 0.$$

以這個順序逐欄計算 $AP=PJ$，得到

$$P^{-1}AP=J=\begin{bmatrix}2&1&0\\0&2&0\\0&0&-1\end{bmatrix}.$$

第二欄的 1 來自 $A(e_2/3)=e_1+2(e_2/3)$；若直接用 e_2，上對角項會是 3。

參考資料與署名

Lin Cing，《線性代數》手寫筆記。 Gilbert Strang, Introduction to Linear Algebra, 5th ed., Chapter 6.

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study